La caja negra · Log de experimentos

Frontier Labs · Reto 2 · 366 observaciones reales contra el original · JSONL validado · **evidencia verificada**

> **Qué es:** una línea JSON por cada request enviado al servicio original, con la hipótesis, el request, el status y el cuerpo exacto de la respuesta. Es la fuente de evidencia del SPEC y se puede descargar íntegro.

366	16	1–366	18
observaciones	secuencias	rango de IDs	códigos de error

Esquema del registro

Campo	Tipo	Descripción
`id`	entero	Número de línea, único y contiguo desde 1. El SPEC cita estos ids.
`seq`	texto	Secuencia de la que forma parte (todas tras un `__reset`).
`x_req`	texto | null	Valor del header `X-Req` de la respuesta.
`hipotesis`	texto	Qué se estaba probando con ese request.
`request`	objeto	Cuerpo enviado a `POST /msg`, o `{method,path[,body]}` para sondas de ruta.
`status`	entero	Status HTTP observado en el original.
`response`	objeto	Cuerpo exacto observado.
`conclusion`	texto	Qué se aprendió (puede ir vacío).

Organizado por secuencia

Cada secuencia se ejecuta tras un `POST /__reset`. El validador comprueba que los IDs son contiguos y citables.

Secuencia	IDs	n	Errores	Hipótesis de ejemplo
`integridad`	1–16	16	E103, E104, E201, E202, E401	mensaje sin separador: ¿E103 falta control?
`aridad`	17–46	30	E302, E303, E401, E402	aridad de PING con 0 args extra
`alta`	47–57	11	E104	nombre de 1 carácter
`consulta`	58–64	7	E401	consulta antes de crear: ¿E401?
`deposito`	65–86	22	E303, E401	crear AC-0001
`transfer`	87–100	14	E303, E304, E401, E506	crear AC-0001
`anula`	101–116	16	E402	crear AC-0001
`estado`	117–121	5	—	AC-0001 tras reset
`bordes`	122–163	42	E103, E104, E201, E202, E302, E303, E304, E401, E506, E507, E510	crear AC-0001
`bloqueo`	164–239	76	E303, E401, E506, E507, E510	cuenta AC-0001
`bloqueo3`	240–278	39	E507, E510	E507 #1
`max`	279–290	12	E303, E506	máximo 4294967295
`sugerencia`	291–308	18	E301	sugerencia para XYZ
`bloqueo4`	309–336	28	E303, E304, E401, E507, E510	E401 #1
`sugerencia2`	337–347	11	E301	umbral sugerencia ALTXXX
`gaps`	348–366	19	E001, E100, E101, E102, E404	__reset limpia estado

Organizado por error

Código	Status	n	IDs (muestra)	Hipótesis de ejemplo
`E507`	422	36	`126, 127, 167, 170, 173, 175, 176, 185…`	monto == saldo: ok
`E303`	400	31	`34, 40, 68, 70, 72, 74, 76, 78…`	aridad de DEPOSITO con 2 args extra
`E301`	400	29	`291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298…`	sugerencia para XYZ
`E302`	400	26	`18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26…`	aridad de PING con 1 args extra
`E401`	404	19	`13, 14, 15, 16, 28, 58, 61, 62…`	¿el control ignora el espacio?
`E510`	409	18	`134, 135, 178, 179, 181, 206, 207, 208…`	justo sobre el limite: E506
`E506`	422	7	`91, 100, 128, 212, 213, 214, 290`	transfer un peso sobre el umbral
`E304`	400	6	`97, 131, 318, 319, 320, 330`	transfer a la misma cuenta
`E104`	400	5	`2, 10, 11, 53, 147`	segmento de control vacío: ¿E104?
`E202`	400	4	`6, 145, 150, 151`	mismo valor con cero a la izquierda
`E201`	400	4	`7, 8, 9, 144`	tres dígitos: ¿E201?
`E402`	404	3	`43, 107, 108`	aridad de ANULA con 1 args extra
`E404`	404	3	`352, 353, 354`	GET /msg desconocido → E404
`E102`	400	3	`357, 358, 359`	JSON sin m → E102
`E103`	400	2	`1, 146`	mensaje sin separador: ¿E103 falta control?
`E001`	401	2	`350, 351`	sin Authorization → E001
`E100`	400	2	`355, 356`	body vacío → E100
`E101`	413	1	`366`	body > 8191 bytes → E101

Hallazgos notables

- `#134` · **justo sobre el limite: E506** — Primer `409 E510` (bloqueo por 3 fallos), regla oculta no documentada.
- `#12` · **el control ignora '-' (ISO 7064 sobre dígitos/letras)** — `ISO 7064 MOD 97-10` resuelto: `CONSULTA;AC-0001` acepta el control 14.
- `#349` · **health con auth → 200** — `GET /health` → `200 {"ok":true}` con token.
- `#361` · **Content-Type text/plain ignorado → 200 pong** — `Content-Type` ignorado: se parsea el JSON igual.
- `#365` · **infra rate-limit → 429** — `429` de infraestructura: se excluye y no cuenta como cambio.
- `#366` · **body > 8191 bytes → E101** — `413 E101` con cuerpo > 8191 bytes.

Descarga y reproducibilidad

- Log completo: `experimentos.jsonl` (JSONL, 366 líneas).
- Especificación: `SPEC.md` y versión HTML.
- Validador (esquema + evidencia): `reto2-investigacion/scripts/validar_spec.py` → salida **OK**.
- Generación: `tools/build-entregas.py` reconstruye esta página desde el JSONL; crece con cada observación nueva.

Status observados: 200×96, 201×68, 400×112, 401×2, 404×25, 409×18, 413×1, 422×43, 429×1. Errores de infraestructura (429) excluidos del contrato (SPEC I-11).

Fuente: `reto2-investigacion/experimentos.jsonl` · generado por `tools/build-entregas.py` · evidencia validada por `validar_spec.py`.